TSA

Analyse et calcul de structures par éléments finis

NOTE DE CALCUL

Pont à haubans 80 + 180 + 80 m

Pont à haubans à trois travées (80 + 180 + 80 m), tablier métallique de 20 m (poutres caissons de rive, pièces de pont, longeron, contreventement), deux pylônes en H en béton armé, 64 haubans PSS 37T15,7 en semi-harpe, piles auxiliaires et culées.

Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution

Projet n°	DEMO-04
Document n°	DEMO-04-NDC-S
Indice	Rev 0
Date d'émission	11/10/2026
Établi par	Généré par la suite de tests TSA
Organisme	TSA — projets de démonstration
Maître d'ouvrage	—
Référentiel	Eurocodes (EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1998)
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0

Note produite automatiquement par TSA v1.0.0 à partir du modèle et des résultats du calcul. Les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ». Elle ne remplace pas la vérification par un ingénieur qualifié.

1. Présentation du projet

1.1 Objet de la note

Pont à haubans à trois travées (80 + 180 + 80 m), tablier métallique de 20 m (poutres caissons de rive, pièces de pont, longeron, contreventement), deux pylônes en H en béton armé, 64 haubans PSS 37T15,7 en semi-harpe, piles auxiliaires et culées.

La présente note simplifiée rassemble les données du modèle, les actions, les résultats du calcul et les vérifications effectuées par TSA. Toutes les valeurs proviennent du modèle et du calcul réellement exécuté ; les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ».

Projet	Pont à haubans 80 + 180 + 80 m
Statut du document	Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0
Chargement calculé	combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q
Date du calcul	2026-10-11 22:55:51
Moteur	OpenSees 3.8.0
Note produite le	11/10/2026 22:55

2. Hypothèses de modélisation

• Unités : longueurs en m, forces en kN, moments en kN·m, contraintes en MPa (sauf mention).

• Modèle filaire tridimensionnel, 6 degrés de liberté par nœud. Poutres et poteaux : éléments de poutre élastiques (Navier-Bernoulli) ; treillis : barres articulées ; câbles : barres à formulation corotationnelle.

• Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique.

• Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 0 dalle(s) ou voile(s) (non maillés, non structuraux ou maillage non transmis), 4 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; leurs charges éventuelles sont reportées sur les poutres en charges linéiques (libellés des charges) et leur rigidité n'est pas prise en compte.

• Câbles : tension initiale T0 imposée par une déformation initiale ε0 = T0 / (E·A) ; matériau élastique, algorithme linéaire : ni comportement « tension seule » itératif ni non-linéarité géométrique. La tension de chaque câble est contrôlée a posteriori (chapitre « Câbles et haubans »). Pas de réglage itératif des tensions.

• Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure.

• Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s²), pour les cas qui l'incluent.

3. Actions et chargements

3.1 Cas de charge

Poids propre des barres transmises au calcul : 108773.0 kN (Σ ρ·g·A·L, g = 9,81 m/s²).

Cas	Nature	Poids propre	Charges linéiques	Σ q·L (kN)	Charges nodales	Σ F_z / Σ F_h (kN)
G Poids propre et charges permanentes	G (Permanent)	108773 kN	70	59500.0	0	—
Q Charges d'exploitation	Q (Exploitation)	—	70	27200.0	0	—

Tableau 1 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées

3.2 Charges linéiques par hypothèse

Cas	Libellé (hypothèse)	Barres	q (kN/m)	Σ q·L (kN)
G	G superstructure (8,75 kN/m² × 10 m)	66	87.50	57750.0
G	G superstructure (8,75 kN/m² × 5 m)	4	43.75	1750.0
Q	Q trafic (4,0 kN/m² × 10 m)	66	40.00	26400.0
Q	Q trafic (4,0 kN/m² × 5 m)	4	20.00	800.0

Tableau 2 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé

4. Contrôle du modèle et équilibre global

4.1 Topologie du modèle de calcul

Contrôle	Valeur	Attendu	Statut
Nœuds isolés (sans barre)	0	0	**OK**
Barres de longueur nulle	0	0	**OK**
Nœuds confondus	0	0	**OK**
Barres en double	0	0	**OK**
Nœuds sur une barre sans y être connectés	0	0	**OK**
Parties disjointes de la structure	1	1	**OK**
Nœuds d'appui	12	≥ 1	**OK**

Tableau 3 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle)

4.2 Équilibre global

Résidu relatif des forces r = 1.06e-05 ; résidu relatif des moments = 1.06e-05 → **ÉQUILIBRE VÉRIFIÉ**.

Contrôle indépendant de la charge verticale : Σ facteurs × (poids propre + Σ q·L + Σ F_z + charges surfaciques) = 267968.5 kN d'après le modèle ; charge appliquée par le moteur = 267968.5 kN ; écart 0.000 % → **CONCORDANT**.

Direction	Σ charges	Σ réactions	Écart
X	0.00	-0.00	-0.0000
Y	0.00	0.00	0.0000
Z	-267968.50	267971.34	2.8359

Tableau 4 — Résultantes des charges et des réactions (kN)

5. Vues du modèle

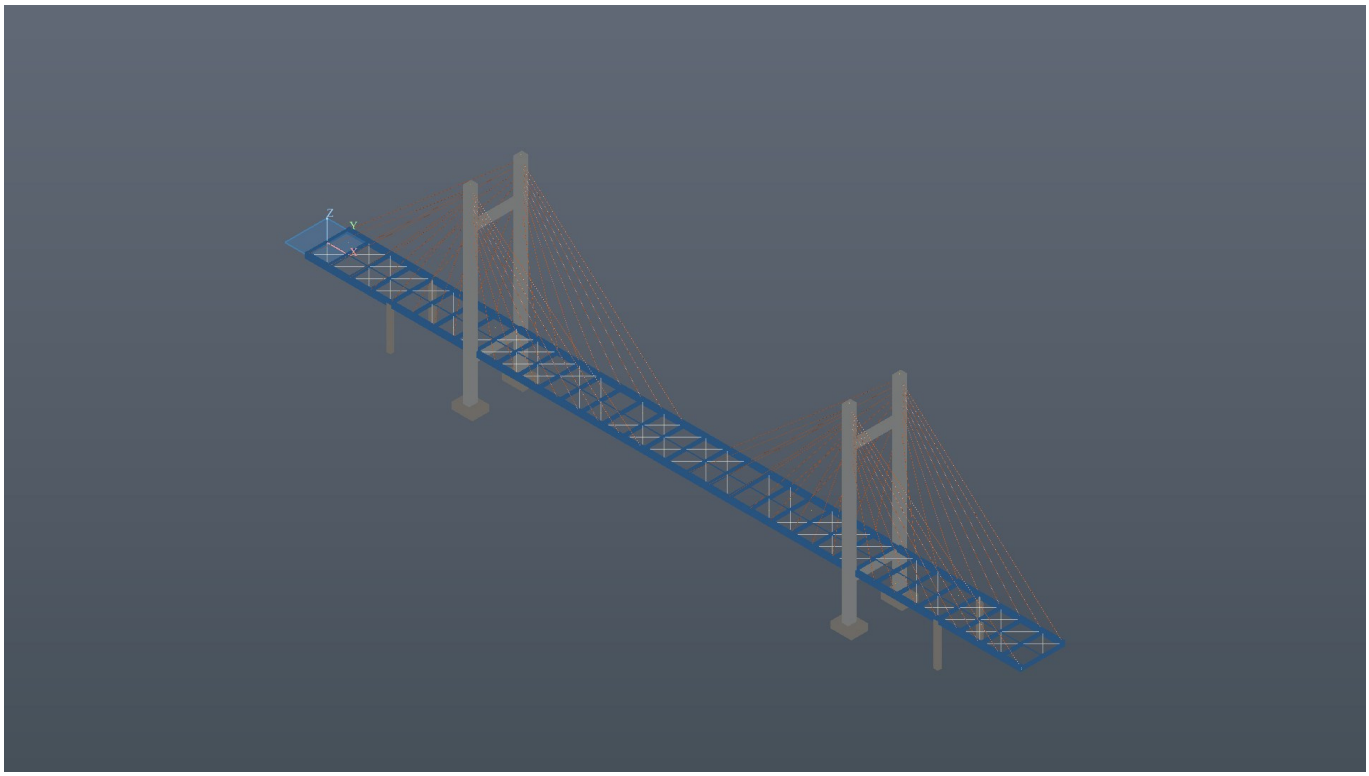


Figure 1 *— Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA)*

6. Déplacements et flèches

Déplacement maximal 425.24 mm au nœud 87 (165.00 ; -5.00 ; 0.00)

Nœud	U_x	U_y	U_z	|U|
87	-0.75	-0.12	-425.24	425.24
92	0.75	-0.12	-425.24	425.24
93	0.75	0.12	-425.24	425.24
88	-0.75	0.12	-425.24	425.24
86	0.00	-0.00	-398.40	398.40

Tableau 5 — Nœuds les plus déplacés (mm)

6.2 Flèches relatives des barres

Écart maximal de la déformée à la corde, sous le chargement calculé (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). La limite L/250 est une limite d'aptitude au service : la comparaison n'est réglementaire que pour une combinaison ELS ; sous une combinaison ELU elle est indicative et majorante.

0 barre(s) sur 504 dépassent L/250 sous ce chargement. Les barres étant découpées aux nœuds, cette flèche est locale (entre deux nœuds) ; la flèche d'ensemble d'une travée se lit sur les déplacements nodaux ci-dessus et n'est pas comparée automatiquement à une limite.

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 187	Contreventement de tablier	7.07	11.30	2.47	626	**OK**
Poutre 193	Contreventement de tablier	7.07	11.30	4.60	626	**OK**
Poutre 195	Contreventement de tablier	7.07	11.30	4.60	626	**OK**
Poutre 181	Contreventement de tablier	7.07	11.30	2.47	626	**OK**
Poutre 182	Contreventement de tablier	7.07	11.01	4.95	642	**OK**
Poutre 198	Contreventement de tablier	7.07	11.01	2.12	642	**OK**
Poutre 192	Contreventement de tablier	7.07	11.01	2.12	642	**OK**
Poutre 184	Contreventement de tablier	7.07	11.01	4.95	642	**OK**
Poutre 176	Contreventement de tablier	7.07	10.70	2.12	661	**OK**
Poutre 204	Contreventement de tablier	7.07	10.70	4.95	661	**OK**

Tableau 6 — Barres de plus grande flèche relative

7. Réactions d'appui

ΣR_x ; ΣR_y ; ΣR_z	-0.0 ; 0.0 ; 267971.3 kN
Réaction maximale	66226.7 kN au nœud 174

8. Câbles et haubans

Définition	A (mm²)	E (GPa)	F_{pk} (kN)	Nombre
Stay-PSS-37-15.7	5550	195	10323	64

Tableau 7 — Câbles utilisés

8.2 Efforts dans les câbles

Le modèle linéaire ne relâche pas un câble qui se détendrait : le contrôle N > 0 ci-dessus valide a posteriori l'hypothèse d'un câble tendu. Le rapport N / F_{pk} est indicatif ; la vérification EN 1993-1-11 complète (résistance avec γ_R, fatigue, ancrages, déviateurs) n'est pas calculée.

Câbles avec résultat	64 sur 64
Effort normal minimal / maximal	1108 / 3850 kN
Câbles comprimés ou détendus (N ≤ 0)	**aucun : tous les câbles restent tendus**
Rapport maximal N / F_{pk}	0.373

9. Vérifications réglementaires

Vérifications réellement calculées par TSA sur les résultats de la présente note (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). Les autres vérifications nécessaires à un dimensionnement complet sont listées en fin de chapitre et marquées « non calculée ».

9.2 Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1) — calculée

M_{Ed} = moment maximal ($|M_y|$ ou $|M_z|$) de la barre ; acier B500, enrobage 5 cm ; ratio = μ_{cu} / μ_{lu}. 8 poutre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	M_{Ed} (kN·m)	A_s (cm²)	Ratio	Statut
Poutre 445	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	19230.1	153.40	11.9 %	OK
Poutre 449	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	19230.1	153.40	11.9 %	OK
Poutre 451	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	19230.1	153.40	11.9 %	OK
Poutre 447	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	19230.1	153.40	11.9 %	OK
Poutre 452	Entretoise de pylône haute Entretoise 2,5x3,0	13012.5	111.08	8.0 %	OK
Poutre 448	Entretoise de pylône haute Entretoise 2,5x3,0	13012.5	111.08	8.0 %	OK
Poutre 446	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	8103.7	111.08	5.0 %	OK
Poutre 450	Entretoise de pylône basse Entretoise 2,5x3,0	8103.7	111.08	5.0 %	OK

Tableau 8 — Poutres en béton armé, par ratio décroissant

9.3 Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) — calculée

Effort de compression seul (sans interaction avec la flexion), axe faible, longueur de flambement = longueur de la barre entre nœuds (β = 1). 232 barre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
Poutre 92	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.5	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 284	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.5	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 282	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.5	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 98	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.5	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 93	Contreventement de tablier	148.4	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK

Barre	Désignation / section	N_{Ed} (kN)	L (m)	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$ (kN)	η	Statut
	L 150x150x15							
Poutre 283	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.4	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 281	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.4	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 99	Contreventement de tablier L 150x150x15	148.4	7.07	2.93	0.104	158	94.2 %	OK
Poutre 86	Contreventement de tablier L 150x150x15	124.8	7.07	2.93	0.104	158	79.2 %	OK
Poutre 290	Contreventement de tablier L 150x150x15	124.8	7.07	2.93	0.104	158	79.2 %	OK

Tableau 9 — Barres acier comprimées, par taux de travail décroissant

9.4 Contrainte normale élastique des barres acier — indicateur

$\sigma = N/A \pm |M_y|/W_{el,y} \pm |M_z|/W_{el,z}$ comparée à f_y. Indicateur élastique (sans γ_{M0}, sans classe de section ni interaction réglementaire) : ce n'est pas la vérification EC3 §6.2. 0 barre(s) sur 444 dépassent f_y.

Barre	Désignation / section	|σ| (MPa)	f_y (MPa)	σ / f_y	
Poutre 405	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.7	355	75.1 %	OK
Poutre 413	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.7	355	75.1 %	OK
Poutre 406	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.7	355	75.1 %	OK
Poutre 414	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.7	355	75.1 %	OK
Poutre 404	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.3	355	75.0 %	OK
Poutre 415	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.3	355	75.0 %	OK
Poutre 403	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.3	355	75.0 %	OK
Poutre 416	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.3	355	75.0 %	OK
Poutre 407	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.1	355	75.0 %	OK
Poutre 408	Pièce de pont Caisson 600x1600	266.1	355	75.0 %	OK

Tableau 10 — Barres acier, par rapport σ / f_y décroissant

9.5 Vérifications non calculées

Vérification	Référence	Statut
Effort tranchant et armatures transversales des poutres	EN 1992-1-1 §6.2	non calculée
Poteaux en béton armé : flexion composée, élancement, second ordre	EN 1992-1-1 §5.8, §6.1	non calculée

Vérification	Référence	Statut
Torsion des sections en béton armé	EN 1992-1-1 §6.3	**non calculée**
États limites de service : fissuration, limitation des contraintes	EN 1992-1-1 §7	**non calculée**
Dispositions constructives et ferraillage minimal détaillé	EN 1992-1-1 §8, §9	**non calculée**
Résistance des sections acier (classe, flexion composée, cisaillement)	EN 1993-1-1 §5.5, §6.2	**non calculée**
Déversement des poutres acier	EN 1993-1-1 §6.3.2	**non calculée**
Interaction flexion-compression des barres acier	EN 1993-1-1 §6.3.3	**non calculée**
Assemblages (boulonnés, soudés), pieds de poteaux	EN 1993-1-8	**non calculée**
Fondations : portance du sol, tassements, ferraillage des semelles	EN 1997-1, EN 1992-1-1	**non calculée**
Câbles : résistance avec γ_R, fatigue, ancrages et déviateurs	EN 1993-1-11	**non calculée**
Réglage des tensions et phasage de construction	—	**non calculée**
Effets du second ordre (P-Δ) et imperfections globales	EN 1993-1-1 §5.2, EN 1992-1-1 §5.8	**non calculée**
Analyse modale, actions dynamiques et sismiques	EN 1998-1	**non calculée**
Vent (pressions réglementaires, effets dynamiques) et neige	EN 1991-1-3, EN 1991-1-4	**non calculée**
Résistance au feu	EN 1992-1-2, EN 1993-1-2	**non calculée**
Enveloppe de toutes les combinaisons (seul le chargement indiqué est exploité)	EN 1990	**non calculée**

Tableau 11 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note

10. Conclusion et limites

Calcul OpenSees réussi pour le chargement « combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q ». Équilibre global vérifié. 0 contrôle(s) du modèle ou des câbles signalent un problème.

240 vérification(s) réglementaire(s) calculée(s), dont 0 non conforme(s). Les vérifications listées comme « non calculée » restent à effectuer : la présente note ne constitue pas une justification complète de l'ouvrage.

Limites : Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique. Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 0 dalle(s) ou voile(s) (non maillés, non structuraux ou maillage non transmis), 4 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; leurs charges éventuelles sont reportées sur les poutres en charges linéiques (libellés des charges) et leur rigidité n'est pas prise en compte. Câbles : tension initiale T0 imposée par une déformation initiale ε0 = T0 / (E·A) ; matériau élastique, algorithme linéaire : ni comportement « tension seule » itératif ni non-linéarité géométrique. La tension de chaque câble est contrôlée a posteriori (chapitre « Câbles et haubans »). Pas de réglage itératif des tensions. Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure. Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s²), pour les cas qui l'incluent.